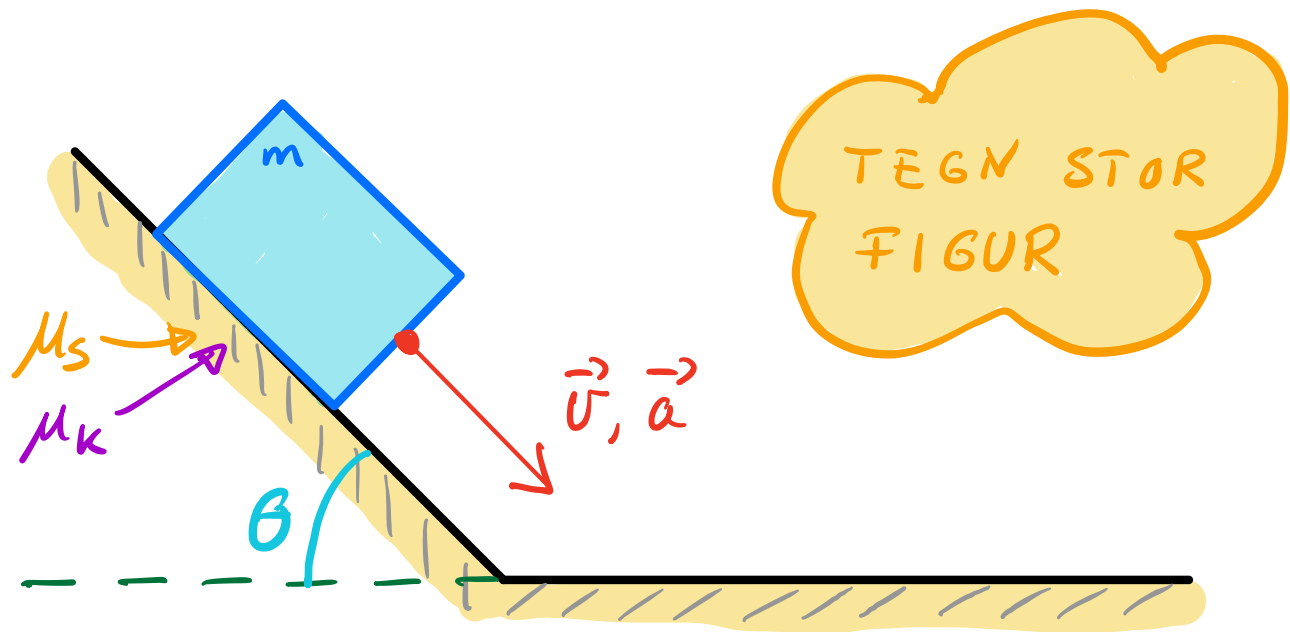
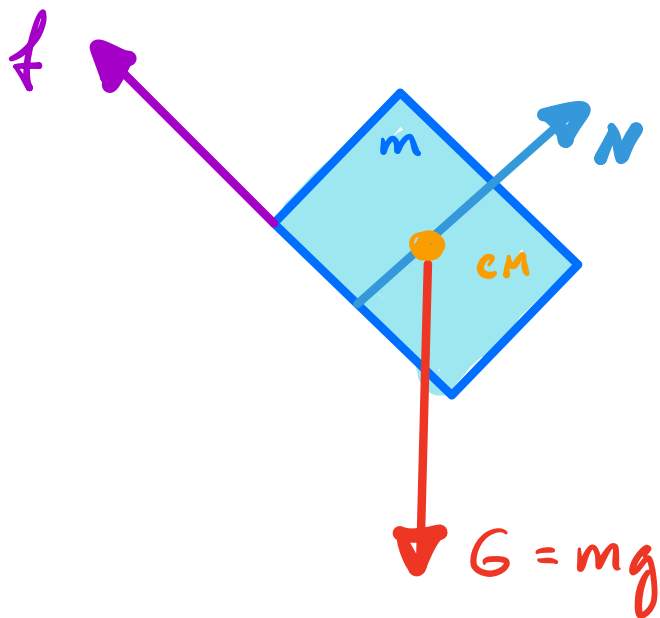


Strategi ved løsning av problemer

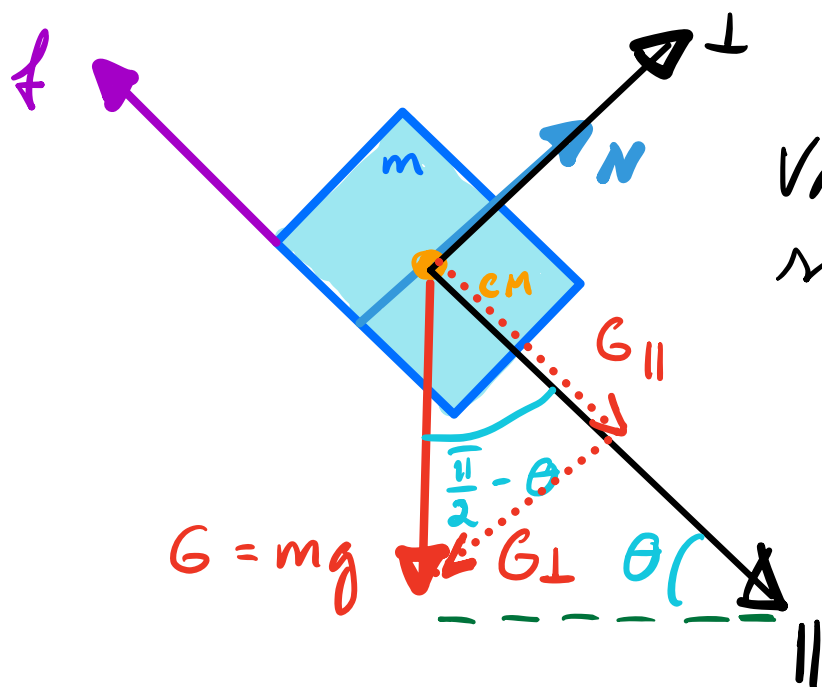


- Bestem alle ytre krefter og tegn opp ett fritt fall diagram



CM - Center of mass
- Tyngdepunktet

- Velg koordinatsystem og dekomponer



Valgt koord-system.

$$\vec{N} = [N_{\parallel}, N_{\perp}]$$

$$\vec{f} = [f_{\parallel}, f_{\perp}]$$

$$\vec{G} = [G_{\parallel}, G_{\perp}]$$

I det nye koord. systemet blir:

$$N = N_{\perp} \quad \text{og} \quad N_{\parallel} = 0$$

$$f = f_{\parallel} \quad \text{og} \quad f_{\perp} = 0$$

$$G_{\perp} = m \cdot g \cdot \cos \theta, \quad G_{\parallel} = m \cdot g \cdot \sin \theta$$

$$\begin{aligned} G_{\perp} &= G \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \\ &= G \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \theta + 0 = G \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

- Bruk N1 ($\sum_i \vec{F}_i = 0$) eller
N2 ($\sum_i \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}_i$) og løs deretter
de resulterende likningene

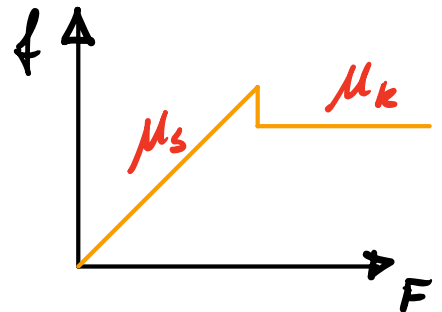
$$N1, \perp : \quad N = G_{\perp} = m \cdot g \cdot \cos \theta \quad (*)$$

$$N2, \parallel : \quad \underbrace{m \cdot g \cdot \sin \theta}_{G_{\parallel}} - f = m \cdot a \quad (**)$$

Dersom klossen ligger i ro: $a = 0$

$$f = m \cdot g \cdot \sin \theta$$

Klossen sklir dersom



$$m \cdot g \cdot \sin \theta > f_{\max} = \mu_s \cdot N \quad (*) = \mu_s \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$\text{Dus. } \sin \theta > \mu_s \cdot \cos \theta$$

$$\tan \theta > \mu_s$$

$$\text{Da } f = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot mg \cdot \cos \theta$$

of dermed fra (**):

$$m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin \theta - \mu_k \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$a = g \cdot (\sin \theta - \mu_k \cdot \cos \theta)$$

$$\text{hier } \arctan(\mu_s) < \theta < 90^\circ$$

$$\theta = 90^\circ \Rightarrow a = g \cdot (1 - \mu_k \cdot 0) = \underline{\underline{g}}$$

$$\text{Minste vinkel: } \theta = \arctan(\mu_s)$$

Kyst fiskeflåten, supplybåter i oppdrett

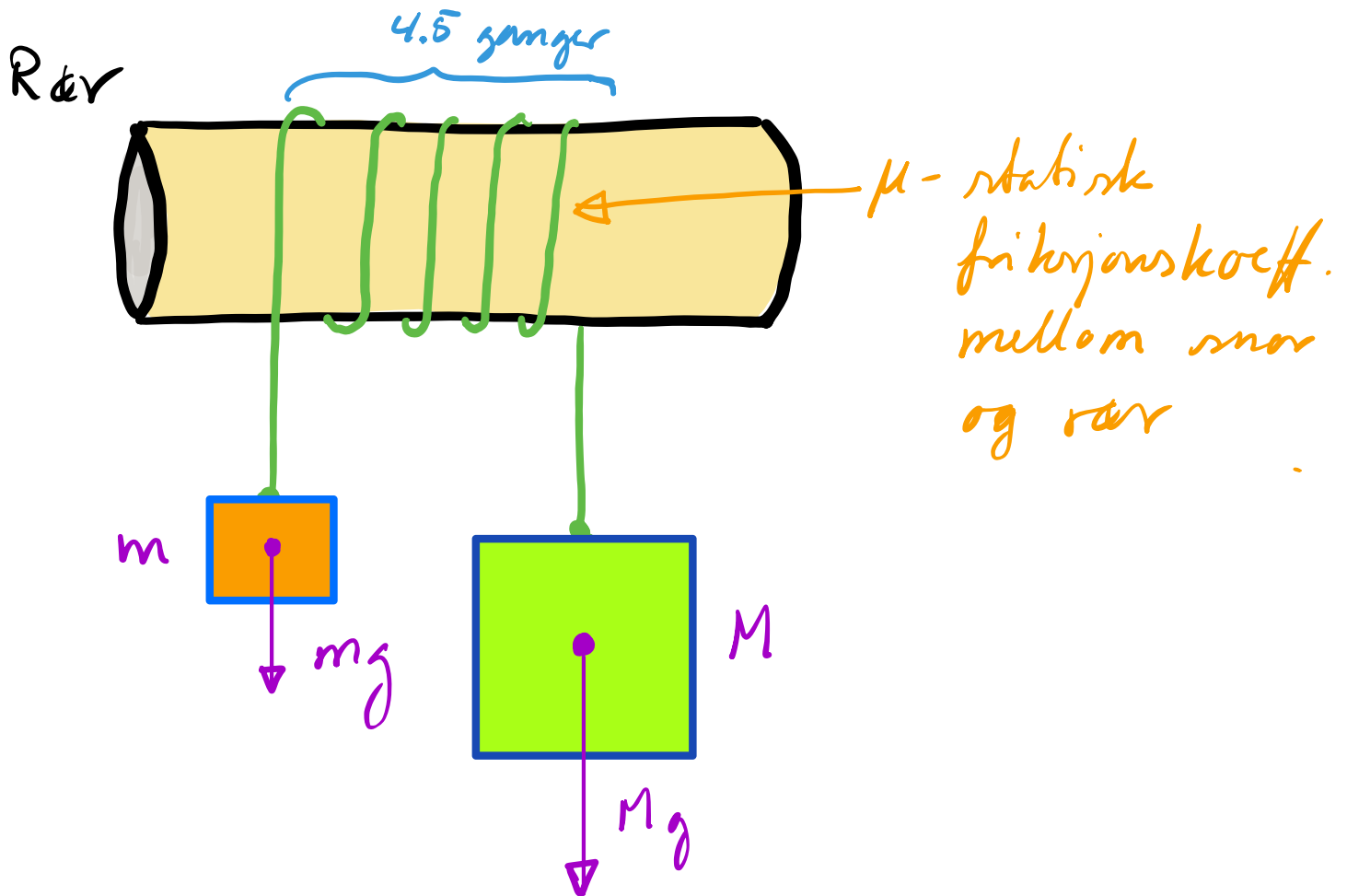
Hvordan dra båtene inn til kaia,
et oppdrettsanlegg, foreta hengning
av fiske i ei merke, ?



Styring

NOKKE

Eksempel: Snor friksjon

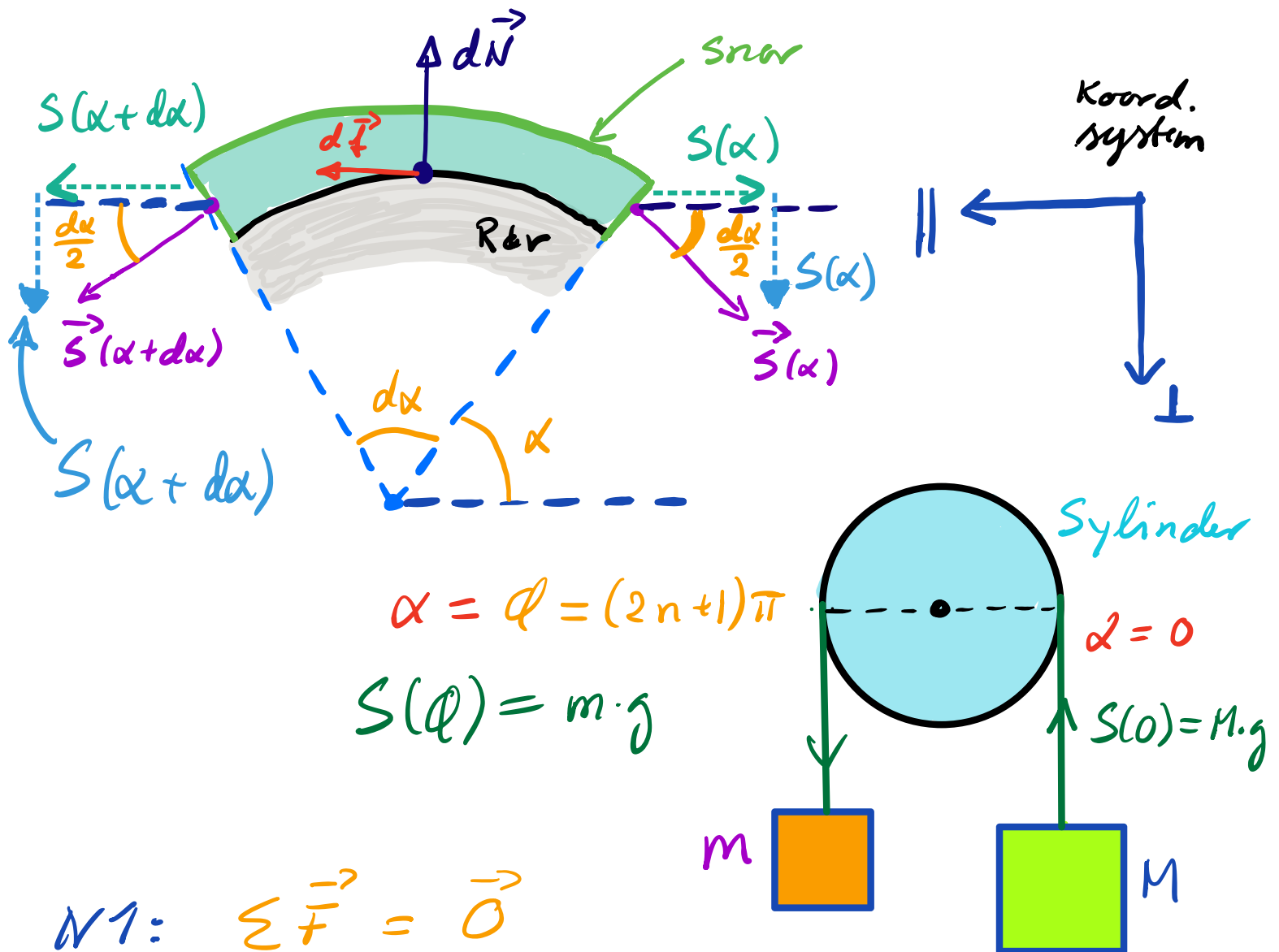


Beregn minste m som holder M oppe, med kontaktvinkel φ mellom snor og rør.

I figuren ovenfor er $\varphi = 9\pi$

($4 + \frac{1}{2}$ ganger rundt røret)

Løsning: Bruker N1 for en liten del av snora.



N1: $\sum \vec{F} = \vec{0}$

$$\vec{S}(\alpha+dx) + \vec{S}(\alpha) + d\vec{N} + d\vec{f} = \vec{0}$$

med

$\vec{S}$ = snordrag (fra resten av snora)

$d\vec{N}$ = normalkraft, (fra røret)

$d\vec{f}$ = friksjonskraft (- " -)

Minst mulig m når statisk friksjon er størst mulig, dvs:

$$df = df_{\max} = \mu \cdot dN$$

Dekomponerer:

$$\parallel: S(\alpha + d\alpha) \cdot \cos \frac{d\alpha}{2} - S(\alpha) \cdot \cos \frac{d\alpha}{2} + \mu \cdot dN = 0 \quad (*)$$

$$\perp: S(\alpha + d\alpha) \cdot \sin \frac{d\alpha}{2} + S(\alpha) \cdot \sin \frac{d\alpha}{2} - dN = 0 \quad (**)$$

Med liten $d\alpha$ ($d\alpha \rightarrow 0$):

$$\cos \frac{d\alpha}{2} \approx 1, \quad \sin \frac{d\alpha}{2} \approx \frac{d\alpha}{2}$$

$$S(\alpha + d\alpha) - S(\alpha) = dS$$

$$S(\alpha + d\alpha) + S(\alpha) = 2S$$

Dermed

fra (*)

fra (**)

$$dS + \mu \cdot dN = 0, \quad 2S \cdot \frac{d\alpha}{2} - dN = 0$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$(1) \quad dS = -\mu \cdot dN$$

$$S \cdot d\alpha = dN \quad (2)$$

$$\frac{ds}{s \cdot d\alpha} = \frac{-\mu \cdot dN}{dN} = -\mu$$

Deber (1) på (2)

$$\frac{ds}{s} = -\mu \cdot d\alpha$$

Integrerar från $\alpha=0$ till $\alpha=\varphi$

$$\int_{s(0)}^{s(\varphi)} \frac{ds}{s} = -\mu \int_0^{\varphi} d\alpha$$

$$\ln \frac{s(\varphi)}{s(0)} = -\mu \cdot \varphi$$

$$e^{\ln x} = x, x > 0$$

$$s(\varphi) = s(0) \cdot e^{-\mu \varphi}$$

$$s(\varphi) = m \cdot g \quad \text{och} \quad s(0) = M \cdot g$$

$$m \cdot g = M \cdot g \cdot e^{-\mu \cdot \varphi}$$

$$m(\varphi) = M \cdot e^{-\mu \cdot \varphi}$$

Experimentellt: $\mu \approx 0.17$, $M = 1 \text{ kg}$, $\varphi = 9\pi$

$$m = 1000 \text{ g} \cdot e^{-0.17 \cdot 9\pi} \approx \underline{\underline{8 \text{ g}}}$$

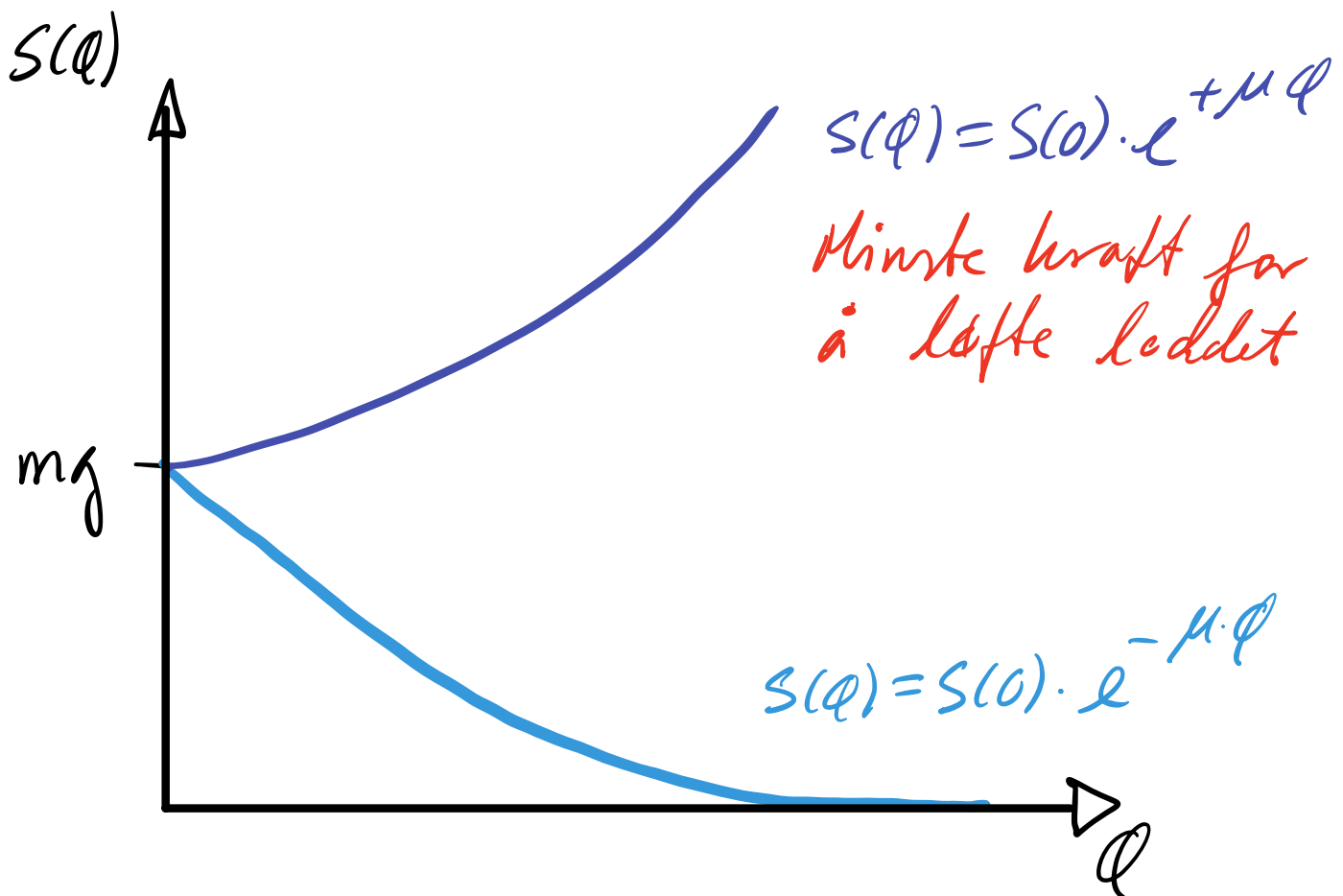
Plotratt:

Påkreved kraft for å heise M opp er

$$S(\varphi) = S(0) \cdot e^{+\mu\varphi}$$

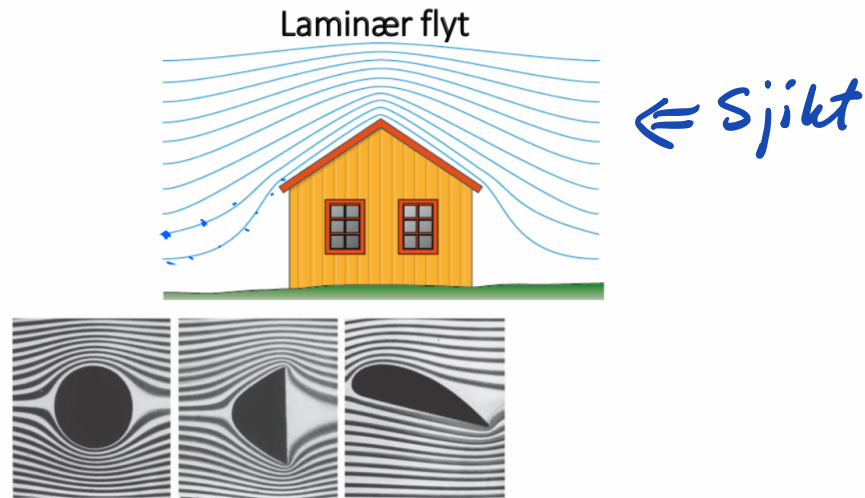
$$m(\varphi) = M \cdot e^{+\mu \cdot \varphi}$$

$$m = 1 \text{ kg} \cdot e^{+0,17 \cdot 9\pi} \approx \underline{\underline{122 \text{ kg}}}$$

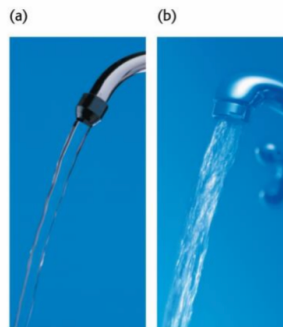


Minste kraft for å holde løddet i ro

Friskryon i flurider [YF 5.3 ; LL 8 OS 1 6.4, 14.7]



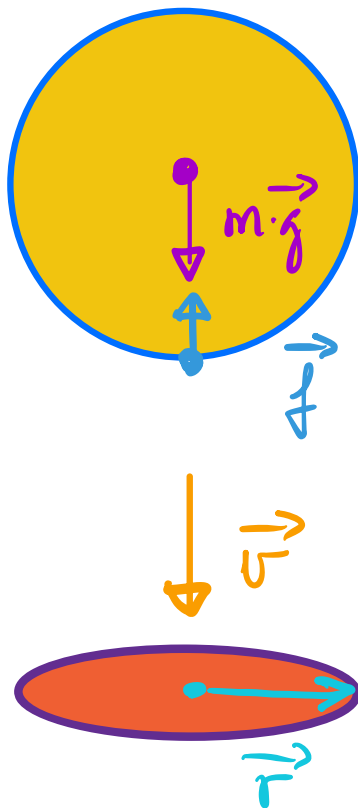
Turbulens (ikkje-laminær flyt)



Laminær og turbulent strøming

Se på symmetriske legemer med (lineær) **utsættelse** L på tværs af $\vec{v}$, og en omgivende fluid (gas, væske) med **masse** ρ og **dynamisk viskositet** μ .

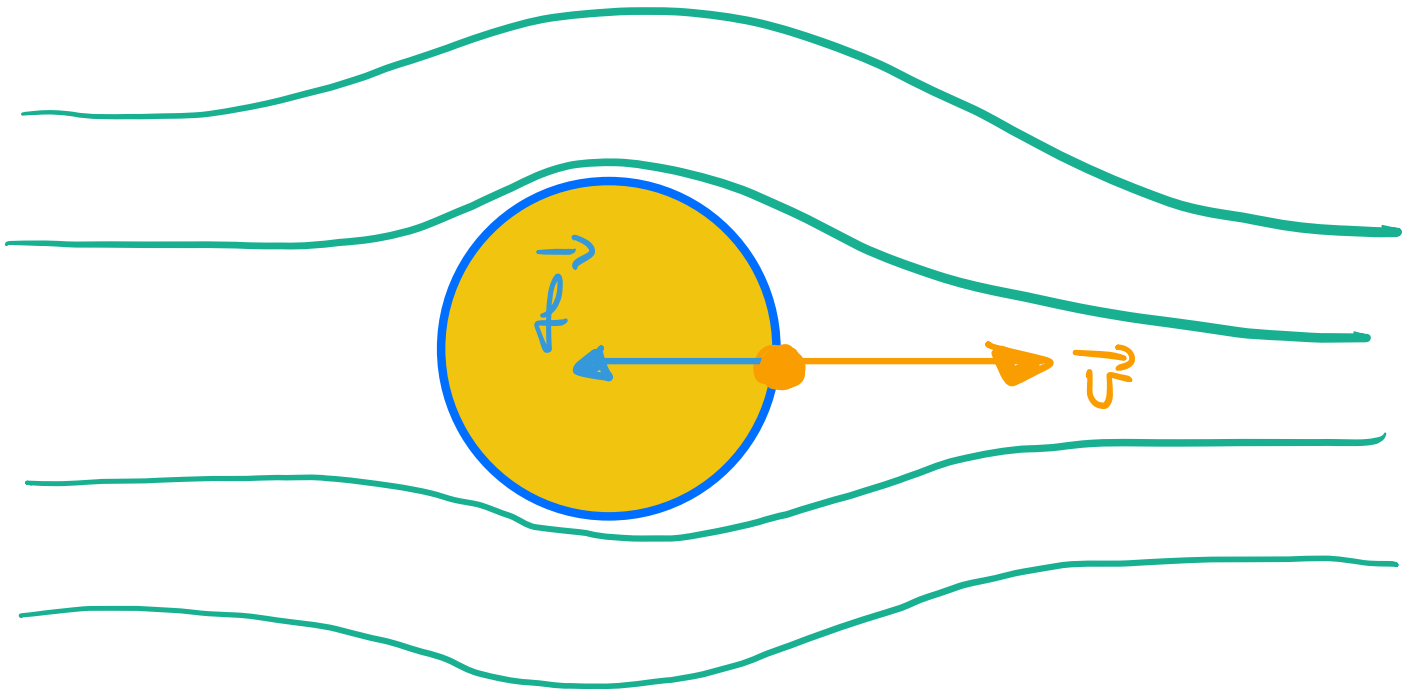
Eksempel: Ball i luft



$\vec{f}$ = Motkraft fra luftmodstand

Areal πr^2 på tværs af $\vec{v}$

Laminer (pen, lagdelt) strømning
av fluidet når $\vec{v}$ er liten nok:



$$\vec{f} = -k \cdot \vec{v}$$

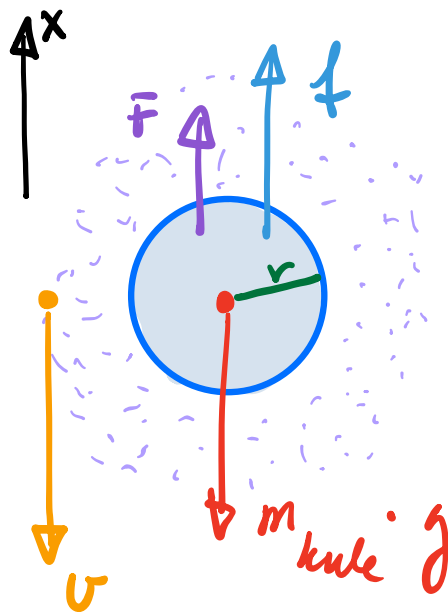
Kule med radius r : $k = 6\pi \cdot \mu \cdot r$

(Fra Stokes lov)

μ - viskositeten

$$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Eksempel: F - oppdrift f - friksjonskraft



Kule med $r = 4.0 \text{ mm}$
og masse tetthet

$$\rho_{\text{kule}} = 2.6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Kula slipper i ei væske som
har masse tetthet

$$\rho_{\text{væske}} = 0.94 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Etter et stykke har kula fått en konstant
fart: $v = 0.08 \text{ m/s} \Leftarrow \text{"Terminal speed"}$

Beregn viskositeten μ .

$$N1: \overbrace{6\pi r v \cdot \mu}^f + \overbrace{m_{\text{væske}} \cdot g}^F - m_{\text{kule}} \cdot g = 0$$

$\uparrow$
Fra Stoke

For begge massene er:

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$6 \pi \cdot r \cdot v \cdot \mu + \underbrace{\rho_{\text{væske}} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot g}_{\text{Tynge av forbundet væske}} - \rho_{\text{luft}} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot g = 0$$

Tynge av forbundet væske
= oppdrift

$$\mu = - \frac{\frac{4}{3} \pi r^3 \cdot (\rho_{\text{væske}} - \rho_{\text{luft}}) \cdot g}{6 \pi \cdot r \cdot v}$$

$$\mu = - \frac{2 \cdot r^2 \cdot g \cdot (\rho_{\text{væske}} - \rho_{\text{luft}})}{9 \cdot v} \quad (**)$$

$$= \frac{2 \cdot (4.0 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (2.6 \cdot 10^3 - 0.94 \cdot 10^3) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{9 \cdot 0.08 \text{ m/s}}$$

$$\approx 0.72 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = 0.72 \cdot \text{Pa} \cdot \text{s}$$
